各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团数据管理部门:

为加快推进国家数据基础设施建设，我们组织编制了《数据基础设施区域功能节点建设参考（征求意见稿）》（以下简称《建设参考》）。《建设参考》从管理、运营和公共服务三个层面提出建设建议，现转给你单位征求意见。如有意见，请于5月10日前邮件反馈。

联系人：国家数据局 数字科技和基础设施建设司 黄 亮 010-89062381

尹敏辉 2025-04-30 18:55:52

尹薇辉 2025-04-30 18:55:52

附件

数据基础设施区域功能节点建设参考

（征求意见稿）

为落实《国家数据基础设施建设指引》（发改数据〔2024〕1853号），加大中央投资对国家数据基础设施建设的支持力度，指导项目储备和项目申报，国家数据局科技司组织编制了数据基础设施区域功能节点建设参考。

一、概述

区域功能节点是实现身份、标识、目录等统一服务的设施平台，是支持构建数据基础设施横向联通、纵向贯通体系的重要节点，应具备身份管理、标识管理、目录管理、接入连接器管理、业务平台管理、数据登记、存证服务、计费清算等核心能力，并可具备运营支撑有关能力、公共服务相关能力，服务区域用户。

核心能力是区域功能节点建设的关键，各地必须建设。同时，各地可根据自身实际情况，参考建设运营支撑、公共服务等相关能力，可不局限于本《建设参考》所列内容。

2025-04-30 10:55:52

图1　总体架构图

区域功能节点的主要能力包括“管理”、“运营”和“公共服务”三个层面。

管理层面应建设包括身份管理系统、接入连接器管理系统、业务节点管理系统、数据登记管理系统、区域目录管理系统、标识管理系统以及智能服务系统等七个系统，旨在面向区域提供国家数据基础设施“三统一”服务，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据有序流通和共享应用。

手机版 2025-04-30 18:53:52

运营层面应建设包括基础设施管理系统、存证服务系统、计费清算系统等三个系统，以支撑区域功能节点持续稳定高效运行。

公共服务能力面向区域接入主体提供数据流通利用相关的增值服务，可建设数据授权运营平台、应用市场、数据协作开发平台、高质量数据集公共服务平台和测试验证平台，以推动数据资源的合规利用与价值释放，促进数据产业生态的健康发展。

二、管理

（一）身份管理系统

为本区域参与数据流通利用的企业/个人等主体提供身份注册、核验，提供跨区域身份互认和失效身份信息核验服务。身份管理系统具备身份注册、身份核验、身份信息同步以及身份信息查询等功能。

身份注册，提供可信身份凭证提供商接入和管理、可信身份权威机构接入、身份认证、凭证发放以及身份数据管理等服务，可为本区域参与数据流通利用的企业/个人、数据流通利用平台等主体提供可信身份注册、更新和注销服务。

身份核验，在区域内或跨域的用户登录以及节点交互等场景提供身份核验服务。

手机版 2025-04-30 10:55:52

身份信息同步，支持将区域节点注册的身份信息报送至全域功能节点，并接收全域功能节点同步的失效身份信息。

身份信息查询，提供身份信息查询、查询响应等服务，可向全域功能节点、区域功能节点以及行业功能节点查询身份信息，并响应来自其他节点的身份信息查询请求。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订数据流通利用主体准入和管理相关规范，内容包括但不限于流程机制、审核规范、管理要求等，并在遵循国家相关标准的基础上制订身份注册、核验、同步以及查询等标准或技术文件。

（二）接入连接器管理系统

为区域内接入的接入连接器提供注册、验证以及跨区域接入连接器互认服务。接入连接器管理系统具备接入连接器注册、接入连接器核验、接入连接器信息同步以及接入连接器信息查询等功能。

接入连接器注册，提供接入连接器认证、凭证发放以及接入连接器数据管理等服务，可对接入本区域的接入连接器进行注册、更新和注销。

接入连接器核验，可在区域内或跨域的接入连接器交互等场景中提供接入连接器核验服务。

接入连接器信息同步，支持将区域节点接入的接入连接器

下载自 2025-04-30 18:55:52

信息报送至全域功能节点。

接入连接器信息查询，可向全域功能节点、区域功能节点以及行业功能节点查询接入连接器信息，并响应来自其他节点的信息查询请求。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订接入连接器接入和管理相关规范，内容包括但不限于流程机制、审核规范、管理要求、证书规范、工具支持等，并在遵循国家相关标准的基础上制订接入连接器注册、核验、同步以及查询等标准或技术文件。

（三）业务节点管理系统

为区域内的各类数据流通利用平台进行登记、审核、发放标识、证书，编制业务节点目录。

业务节点登记，提供节点登记、节点审核等服务，可对本区域业务节点服务主体、平台名称、服务类型、服务地址等信息进行登记和审核，并发放标识、证书，编制业务节点目录。

业务节点目录管理，提供业务节点目录数据库管理、业务节点信息导出等服务，可汇集本区域业务登记信息，编制并管理本区域业务节点目录。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订业务平台接入和管理相关规范，内容包括但不限于流程机制、

主载体 2025-04-30 16:55:52

运行要求、审核规范、管理要求、安全要求等，并在遵循国家相关标准的基础上制订业务平台登记、管理、服务等标准或技术文件。

（四）数据登记管理系统

为本区域数据资源和数据产品进行登记、审核，编制数据目录。数据登记管理系统具备数据登记、数据目录管理等功能。

数据登记，支持对本区域的数据资源和数据产品名称、主体、种类等信息进行登记和审核。

数据目录管理，提供数据目录数据库管理、数据目录导出等服务，可响应本区域业务节点的登记信息查询请求，接收并汇集本区域业务节点的数据产品上架信息，编制并管理本区域数据目录。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订数据登记相关规范，内容包括但不限于流程机制、审核规范、服务要求、管理要求、安全要求等，并在遵循国家相关标准的基础上制订数据登记、管理、服务等标准或技术文件。

（五）区域目录管理系统

向全域功能节点上报本区域数据目录、业务节点目录，接收全域功能节点的目录同步，提供数据和业务节点目录查询服务。区域目录管理系统具备目录同步、目录查询等功能。

手机版 2025-04-30 10:55:52

目录同步，可将本区域业务节点目录、数据目录上报至全域功能节点并从全域功能节点同步全域业务节点目录、全域数据目录。

目录查询，支持向其他区域功能节点以及行业功能节点查询业务节点目录、数据目录，并响应来自其他节点的查询请求。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订目录相关规范，内容包括但不限于流程机制、审核规范、服务要等，并在遵循国家相关标准的基础上制订目录管理、搜索服务等标准或技术文件。

（六）标识管理系统

为本区域参与数据流通利用的企业/个人、接入连接器、数据流通利用平台、数据产品、数据资源分配标识并提供解析服务。标识管理系统具备标识注册和数据同步、标识解析、标识查询等功能。

标识注册和数据同步，支持对本区域参与数据流通利用的企业/个人、接入连接器、数据流通利用平台、数据产品、数据资源进行标识注册、更新和注销等，并可汇集整理后的标识注册信息同步至全域功能节点和本区域的标识解析系统。

标识解析，支持向全域功能节点、其他区域功能节点、行业功能节点发出标识解析请求，并响应来自其他节点的标识解

开概辑 2025-04-30 18:55:59

析请求。

标识查询，提供标识数据搜索、统计、定位等服务，可进行标识数据的批量、模糊搜索。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订标识管理相关规范，内容包括但不限于流程机制、审核规范、信息要去、服务要求等，并在遵循国家相关标准的基础上制订标识管理、解析服务等标准或技术文件。

（七）智能服务系统

为本区域参与数据流通利用的企业/个人提供数据资源、数据产品以及数据业务相关的智能问答和智能咨询服务。智能服务系统具备智能体和知识服务等功能。

智能体，提供用户交互、逻辑处理、答案生成、结果反馈等服务，能够响应业务节点、接入主体提出的数据资源、数据产品以及数据业务相关问题和咨询请求。

知识服务，提供知识存储、知识处理、知识构建等服务，可以支持智能服务系统开展智能服务。

三、运营

（一）基础设施管理系统

基础设施管理系统汇总本各区域的业务节点和接入连接器监测信息，对本区域的身份、标识、目录等服务以及业务节点、

审批稿 2025-04-30 18:55:52

接入连接器等系统和设备进行管理，并进行数据统计分析和展示。基础设施管理系统包括运行监测、业务运行分析、基础设施管理以及可视化等功能。

运行监测，提供运行信息收集、重要对象监测以及异常预警等服务，可汇集区域内业务节点和接入连接器上报的运行状态信息并对重点节点的运行状态进行监测，可及时发现节点运行异常。

业务运行分析，提供业务信息收集、业务统计分析以及异常预警等服务，可汇集区域内业务节点和接入连接器上报的业务信息并根据预设的模型进行统计分析，及时掌握本区域数据流动情况，可及时发现业务运行异常。

基础设施管理，提供权限管理、配置管理、资源管理等服务，可对本区域的身份、标识、目录等服务以及业务节点、接入连接器等系统和设备进行管理。

可视化，提供表单管理和可视化管理等服务，可将运行监测系统信息进行可视化展示并提供多维度报表为管理和决策提供数据支撑。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门建立区域协同工作机制，确保各平台之间流程衔接和协同工作。建立数据产品与服务的市场评价机制，对各业务节点运行和业务

产权律 2025-04-30 18:55:50

发展情况进行评估。

制定运行监测、数据上报等数据规范、接口标准，保障各子系统之间以及与外部系统对接的顺畅和稳定。

（二）存证服务系统

存证服务系统接收本区域各类业务平台、数据流通利用主体提交的业务存证需求，对业务信息记录进行收集、核验、存储、查询。存证服务系统提供存证校验、信息存证、存证查询以及存证信息同步等功能。

存证校验，提供业务信息上报、业务信息核验等服务，可接收本区域各类业务平台、数据流通利用主体提交的业务存证需求，并对提交的业务信息进行形式审查。

信息存证，提供信息存证、信息存储、信息备份等服务，可以按照规范对业务信息进行可信存证，并对信息进行存储和备份。

存证查询，提供存证信息权限管理、存证信息查询等服务，可以按照一定的权限规则响应存证信息查询请求，并对查询结果进行展示。

存证信息同步，提供存证信息上报、存证信息同步等服务，可将本区域存证信息上报至全域功能节点，并根据需求从全域功能节点同步所需的存证信息。

手撰稿 2025-04-30 18:55:52

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制定业务存证管理办法，存证溯源服务范围、存证提交和存证查询服务流程和有关要求。

（三）计费清算系统

支持多种计费模式，可根据使用情况灵活、精准计费，实时生成账单和对账报表。支持处理数据提供方、第三方服务商、平台建设方、平台运营方之间的对账及清算。与其他系统对接协同，确保交易实时同步与高效清算。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门明确多种计费模式的规则和流程，制定计费准确性审核制度，确保计费精准。建立对账清算流程规范，明确各方对账周期和清算要求。

四、公共服务

（一）数据授权运营平台

1.公共数据授权运营平台

可建设公共数据授权运营平台，实现数据采集、清洗、分类分级以及目录管理，形成标准化数据资产库，为授权运营提供基础支撑。提供全流程管理能力，涵盖授权申请、多级审核、协议生成与签署、使用监控等功能，确保数据使用合规透明，实时跟踪数据流向并防范滥用风险。

王姚辉 2025-04-30 18:55:52

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门规范公共数据授权管理单位权责边界，规范公共数据运营规则，确保公共数据运营有章可循，维护数据交易秩序。

2.个人和企业数据授权运营平台

各地方可探索建设个人和企业数据授权运营平台，推动个人、企业相关数据回流、汇聚，并由个人、企业进行授权开发利用。政务部门、社会机构和主流互联网平台按要求接入授权运营平台，根据个人请求将分散存储的个人数据转移至本平台。推动市场监管、商务部、海关等政务部门，行业协会、产业园区等社会机构和主流互联网平台按要求接入授权运营平台，根据企业请求将分散的数据转移至本平台。为公民、中小微企业提供数据存储、数据管理、数据智能应用等服务，帮助公民和中小微企业实现个人数据"看得见、可管理、能收益"。

一是实现数据一站式管理。个人和中小微企业可以向政府部门、社会机构、互联网平台提出数据转移申请，将数据转移至个人和企业数据授权运营平台。用户可分类管理平台上的数据，在办理业务或者享受服务时，授权同意提供服务的业务系统使用数据，减少数据重复填报，提升数据权威可信性。

二是可建设数据保险箱，为用户提供数据存储服务，实现公民基础身份数据、社会福利数据、医疗就诊数据、行为数据

主题资料 2025-04-30 18:55:52

（交通、旅游、购物）、照片、视频等个人数据统一管理。实现中小微企业基本信息、纳税数据、通关数据、经营数据、客户数据等的统一管理。

三是可建立数据智能模型，使用汇聚管理的数据开展模型训练，为个人提供医疗健康提醒、旅游路线规划等个性化智能服务，为中小微企业提供经营分析、客户行为分析等个性化智能服务。

四是建立数据使用授权机制，第三方机构如需要访问个人或者中小微企业数据，须得到本人（本单位）授权后，方可在规定时限内查询使用与业务办理相关的数据。提供授权同意行为统一存证和追溯服务，用户可随时查看本人数据被调阅使用的记录。

五是合规审计。规审计平台记录个人数据流转的全过程，生成详细的日志记录。出现数据安全问题或合规性疑问，可通过日志记录进行追溯。保障个人数据流转符合法律法规及相关隐私政策要求。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门探索制定个人和企业数据授权运营平台建设、接入、数据使用的相关管理办法，明确政务部门、社会机构、互联网平台接入原则、接入流程和有关要求；制定个人和企业数据授权运营平台对接

尹斌烨 2025-04-30 18:55:52

相关规范，包括但不限于按要求转移数据接口、基于授权同意使用数据的接口。制定个人和企业数据授权同意的管理细则，明确授权同意的范围，授权同意方式，存证要求、异议申诉和处理流程等。

（二）应用市场

可探索建设应用市场，对外展示经合规审核后上架的应用，包括接入连接器有关软件、数据开发工具、数据应用软件等。提供应用检索、应用推荐、下载安装卸载、应用更新通知等功能。用户可以在应用市场中自行购买、获取所需的应用。

除上述系统和能力建设外，建设单位应联合主管部门制订应用市场管理和应用合规审核相关规范，包括但不限于应用市场管理单位权责边界与应用市场运营规则，建立应用申请上架、投诉反馈、违规下架等机制以及数据应用的准入条件，合规审查的有关要求、审核内容、审核流程等要求。

（三）数据协作开发平台

可建设多方数据协作开发平台，提供便捷的联合开发、权限管理等服务，提供多种算法、算子，支持数据匿名协作开发、数据治理和自动化权限控制、联合建模和训练等。平台可集成数据沙箱、联邦学习、动态权限管理等技术，通过构建多方协作环境与标准化技术体系，实现多方数据在权限可控环境下的

审批稿 2025-04-30 18:55:52

进行匿名化操作、数据脱敏操作、数据联合开发、联合建模、多方共管等功能。可建设数据匿名化协作平台、治理权限控制子系统、联合开发系统、联合建模训练子系统等不同系统。

1.数据匿名化协作

建设数据匿名化协作子系统，运用数据沙箱、差分隐私、机密计算等技术，为用户提供可信的隐私数据开发利用虚拟环境，支持在数据不出域、权限可追溯的条件下完成匿名化处理。可参考《数据匿名化流通实施指南》中的环境要求。

2. 数据治理与权限控制

建设数据治理与权限控制子系统，运用动态权限管理、数据血缘追踪等技术，统一管理数据分类、权限分配、审计追溯，确保匿名协作合规性。

3. 数据联合开发

建设数据联合开发子系统，支持多方在受控环境进行联合开发，在联合开发的同时，确保各方数据安全。鼓励通过技术手段，实现数据可用不可见、可用不可复制，保护多方数据安全。

4 联合建模与训练子系统

建设联合建模与训练子系统，基于联邦学习框架、安全聚合算法、模型解释性工具等技术，提供跨域数据联合分析、模

开截止 2025-04-30 18:55:52

型训练、保障隐私安全。鼓励通过技术手段，实现数据可训练不可复制，保护数据安全。

建设单位应联合主管部门制订数据匿名化相关技术标准，明确数据匿名化数据处理流程，采用不同匿名化技术的场景和主要匿名方式等。

（四）高质量数据集公共服务平台

高质量数据集公共服务平台对已经建成的高质量数据集进行统筹管理，同时连接市场供需关系，面向公众和大模型专业开发者提供服务，促进数据集流通利用，最终释放数据集价值。建设内容主要包括高质量数据集归集管理系统、高质量数据集评测系统和高质量数据集供应服务系统。

1.高质量数据集归集管理系统

支持系统运营单位按照国家相关标准维护数据集分级、分类和标签，管理检测规则、图谱关联关系等；支持数据集供应商注册认证和资质审核，允许具备资格的供应商发布数据集，包括提交数据集基本信息，选择分级分类和标签，上传元数据和样例数据等；支持数据集合规检测和接入审核，实现各类通过审核的数据集以逻辑或物理方式接入，通过技术手段，确保归集的高质量数据集安全。建设数据集目录和图谱，构建内容全面、业务广泛、数据规范、组织合理的数据集资源专题库，

手机端 2025-04-30 18:55:52

掌握本区域高质量数据集建设情况，并面向社会提供数据集展示、检索、推荐等服务。

建设单位应联合主管部门制订高质量数据集归集管理相关办法，明确用户角色和职责、系统日常运维管理和安全保障措施，支撑数据集管理、数据集供应服务等业务平稳运转。建立高质量数据集管理系统接入相关规范，明确数据集接入、模型接入以及与其他数据流通利用平台对接的技术流程和接口规范，指导相关单位技术人员开展接入和对接工作。

2.高质量数据集评测系统

支持数据集测评服务，包括测评申请、测评执行、报告生成、报告核验等，能够按照相关标准调整质量、合规、安全等测评指标，并实施应用效能和价值评估等动态评估方法，保证数据集供给质量。

建设单位应联合主管部门建立高质量数据集的数据质量评估维度体系，确定数据集测评业务流程，形成数据质量评估的指标体系、评估标准、评估方法和评估工具。

3.高质量数据集供应服务系统

在数据基础设施已有数据目录和供需对接能力的基础上，建设高质量数据集专题栏目。

建设单位应联合主管部门建立高质量数据集模型部署应用

草稿稿 2025-04-30 18:55:59

规范，明确模型接入、运行和计算结果数据相关流程、安全要求、对接接口等。

（五）其他

除上述公共服务系统外，鼓励有条件的地方根据数据流通利用实际需求，探索建设其他公共服务系统。例如，建设数据基础设施测试验证平台，为业务平台、接入连接器、企业业务系统等系统和设备提供功能测试和互联互通测试服务和认证，提升数据基础设施体系标准化水平，为各类主体数据基础设施相关平台、系统以及服务提供引导。

尹敏辉 2025-04-30 18:55:52